

Задание №4

Введение

Это и последующее задание будет выполняться в операционной системе Astra Linux. Если пункт выделен желтым, то это значит, что пункт необходимо зафиксировать скриншотом, либо записать необходимую информацию в отчет. Количество скриншотов определяйте из содержимого, если несколько команд можно разместить на один скриншот, то можете сделать это.

1. Операции с файлами

1. Выведите информацию о каталогах в древовидном формате. Это можно сделать с помощью команды `tree`, но по умолчанию она не установлена, поэтому:

```
sudo apt install tree
```

```
tree
```

2. Измените режим доступа к файлу `file1` в каталоге `MongoDB`: разрешите запись для всех пользователей и установите SUID бит. Синтаксис команды выглядит следующим образом:

```
chmod [ключи] установка_прав имя_файла
```

```
ls -l ~/DBMS/MongoDB
```

```
chmod a+w ~/DBMS/MongoDB/file1
```

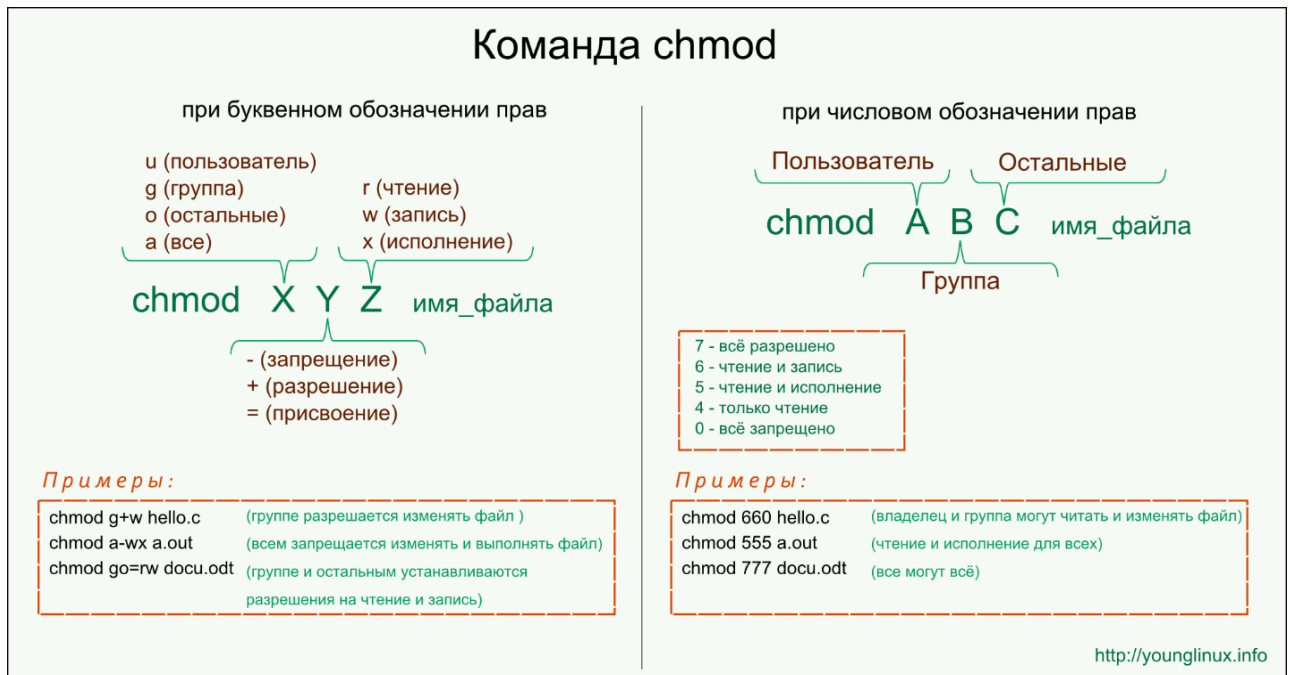
```
chmod u+s ~/DBMS/MongoDB/file1
```

```
ls -l ~/DBMS/MongoDB
```

Обратим внимание, что вместо ожидаемой буквы «s», видим заглавную «S». Почему? Это случается, если SUID установлен, но сам

владелец файла не имеет прав на его выполнение. Добавим это разрешение с помощью команды:

```
chmod u+x ~/DBMS/MongoDB/file1
```



3. Измените режим доступа к файлу file2 в каталоге PostgreSQL: разрешите исполнение для пользователя и группы и установите SGID бит.

```
chmod ug+x ~/DBMS/PostgreSQL/file2
```

```
chmod g+s ~/DBMS/PostgreSQL/file2
```

4. Удалите содержимое файла file2 и добавьте в него строку:

```
cat ~/DBMS/MongoDB/file1
```

Далее прокомментируйте содержимое файла file1.

5. Попробуйте запустить файлы file1 и file2.

```
DBMS/MongoDB/file1
```

```
DBMS/PostgreSQL/file2
```

Сделайте скриншот результата и добавьте в поле ответа.

6. Добавьте Sticky Bit на директории MongoDB и PostgreSQL.

```
chmod +t ~/DBMS/MongoDB
```

```
chmod +t ~/DBMS/PostgreSQL
```

7. Перейдите в домашний каталог пользователя. Далее, пользуясь утилитой `find`, найдите все изображения с расширением `.png`. Синтаксис команды `find`: `$ find directory-to-search criteria action`. Итого:

```
find . -name "*.png"
```

8. Найдите все директории в домашнем каталоге пользователя.

```
find . -type d
```

9. Найдите все файлы, размер которых более 1 Мб.

```
find . -size +1M
```

Найдите все файлы, измененные за последний час (менее 60 мин).

```
find . -cmin -60
```

10. Найдите все файлы в каталоге MongoDB и скопируйте их в каталог PostgreSQL. Синтаксис команды `find` с действием:

```
-exec command {} \;
```

`command` — это команда, которую вы желаете выполнить для результатов поиска. Например: `rm`, `mv`, `cp`

`{}` — является результатами поиска.

`\;` — команда заканчивается точкой с запятой после обратного слеша.

```
find ~/DBMS/MongoDB/* -exec cp {} ~/DBMS/PostgreSQL \;
```

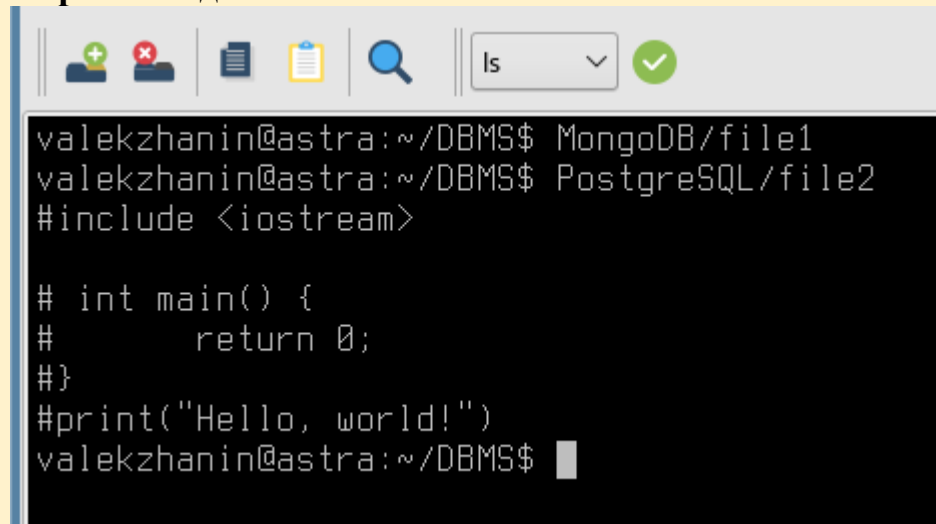
```
find ~/DBMS/MongoDB -type f -exec cp {} ~/DBMS/PostgreSQL \;
```

Сделайте скриншот результата и добавьте в поле ответа.

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов)

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

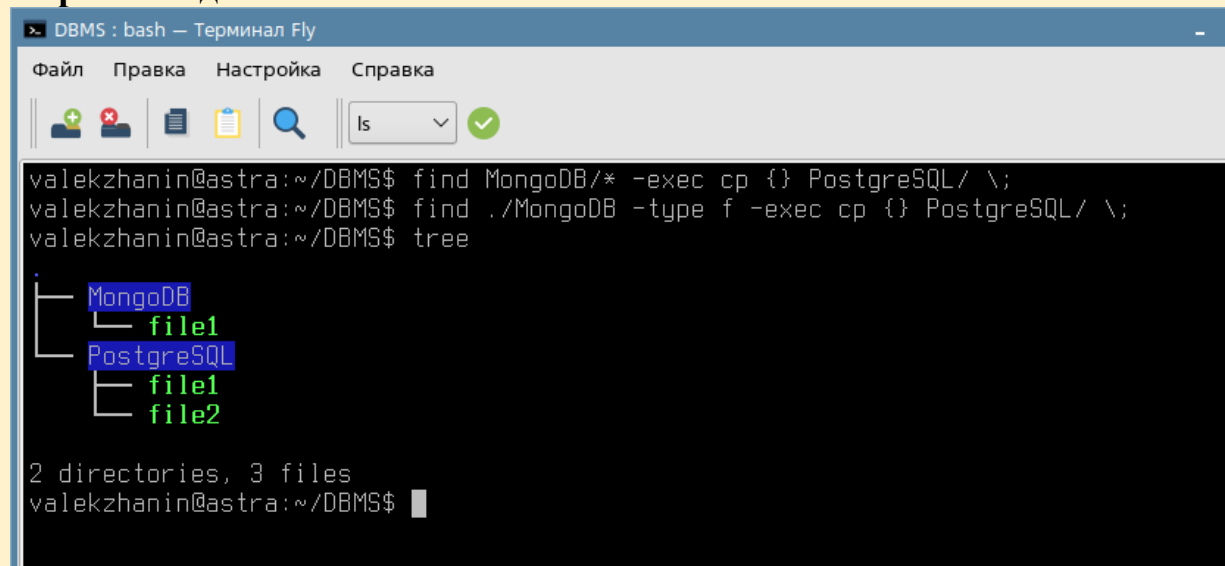
Скриншот для шага №5

A terminal window with a light blue header bar containing icons for adding, removing, and viewing files, a search icon, and a dropdown menu showing 'ls' with a green checkmark. The terminal text shows a user at the prompt 'valekzhanin@astra:~/DBMS\$' typing 'MongoDB/file1', then 'PostgreSQL/file2', and '#include <iostream>'. It then shows a C++ main function with a 'return 0;' statement and a 'print' statement, followed by the prompt 'valekzhanin@astra:~/DBMS\$' with a cursor.

```
valekzhanin@astra:~/DBMS$ MongoDB/file1
valekzhanin@astra:~/DBMS$ PostgreSQL/file2
#include <iostream>

# int main() {
#     return 0;
#}
#print("Hello, world!")
valekzhanin@astra:~/DBMS$
```

Скриншот для шага №10

A terminal window titled 'DBMS : bash — Терминал Fly' with a menu bar (Файл, Правка, Настройка, Справка) and the same toolbar as the previous screenshot. The terminal text shows the user at the prompt 'valekzhanin@astra:~/DBMS\$' typing 'find MongoDB/* -exec cp {} PostgreSQL/ \;', then 'find ./MongoDB -type f -exec cp {} PostgreSQL/ \;', and 'tree'. The output of 'tree' shows a directory tree with 'MongoDB' containing 'file1' and 'PostgreSQL' containing 'file1' and 'file2'. Below the tree, it says '2 directories, 3 files'. The prompt 'valekzhanin@astra:~/DBMS\$' is at the bottom with a cursor.

```
valekzhanin@astra:~/DBMS$ find MongoDB/* -exec cp {} PostgreSQL/ \;
valekzhanin@astra:~/DBMS$ find ./MongoDB -type f -exec cp {} PostgreSQL/ \;
valekzhanin@astra:~/DBMS$ tree
.
├── MongoDB
│   └── file1
└── PostgreSQL
    ├── file1
    └── file2

2 directories, 3 files
valekzhanin@astra:~/DBMS$
```

2. Изменение атрибутов файлов

1. Создайте архив из каталога AstraLinux, а затем распакуйте его.

Посмотрите тип файла для архива.

```
tar -cvf astra.tar ~/AstraLinux
```

```
tar -xvf astra.tar
```

```
file astra.tar
```

2. Произведите сжатие архива `astra.tar`. Посмотрите тип файла для архива.

```
tar -zcvf astra.tar.gz astra.tar
```

```
file astra.tar.gz
```

3. Создайте файл размером 100 МБ. Сожмите его с помощью утилиты `gzip` и добавьте в архив `astra.tar`. Для создания файла определенного размера будем использовать утилиту `fallocate`.

```
fallocate -l 100M file
```

```
gzip -c file > file.gz
```

```
tar -rvf astra.tar file.gz
```

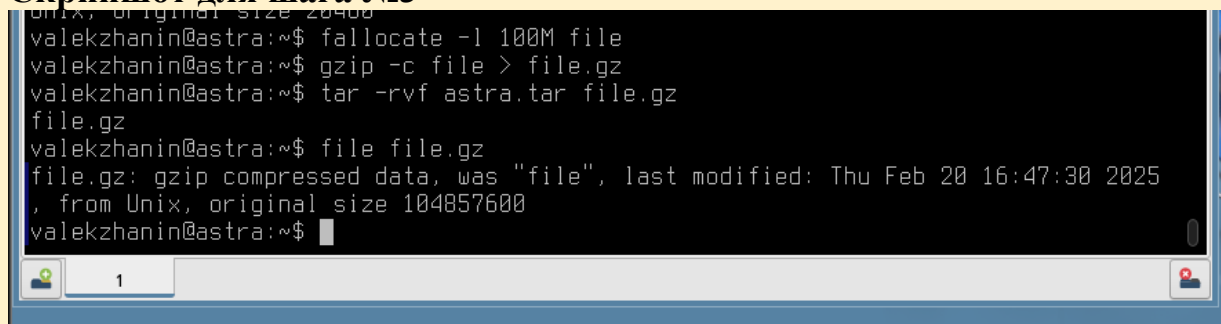
```
file file.gz
```

Сделайте скриншот результата и добавьте в поле ответа.

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов)

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №3



```
valexzhanin@astra:~$ fallocate -l 100M file
valexzhanin@astra:~$ gzip -c file > file.gz
valexzhanin@astra:~$ tar -rvf astra.tar file.gz
file.gz
valexzhanin@astra:~$ file file.gz
file.gz: gzip compressed data, was "file", last modified: Thu Feb 20 16:47:30 2025
, from Unix, original size 104857600
valexzhanin@astra:~$
```

3. Дополнительно

1. Добавьте новый уровень и категорию конфиденциальности и просмотрите их.

```
sudo userlev -r Super_secret 2
```

```
sudo userlev
```

```
sudo usercat -r Airplane 1
```

```
sudo usercat
```

2. Вызовите файловый менеджер fly-fm под администраторской учетной записью. Вызовите контекстное меню для директории ~/Cisco, выберите пункт меню «Свойства», перейдите на вкладку «Мандатная метка» и установите:

- уровень конфиденциальности (Уровень_0);
- уровень целостности (Высокий);
- спец. атрибуты (ccnr).

Сделайте скриншот результата и добавьте в поле ответа.

student@prac-work-question:~# Предоставьте ответ в виде скриншота (-ов)

Если необходимо предоставить скрипт, то ответ может содержать ссылку на скрипт решения (только git):

Скриншот для шага №2